



הטכניון - מכון טכנולוגי לישראל

הפקולטה להנדסת תעשייה וניהול ע"ש ויליאם משה דוידסון

Technion - Israel Institute of Technology



The William Davidson Faculty of Industrial Engineering and Management

תאריך הבחינה: 22.07.16

שם המרצה: ד"ר אלה לוי

מבוא להסתברות וסטטיסטיקה – 094481

פתרון מבחן מועד א' - סמסטר אביב תשע"ו

טור א'

משך הבחינה: שלוש שעות.

חומר עזר מותר: שני דפי עזר A4 כתובים משני הצדדים, מחשבון כיס פשוט.
בנוסף מצורפים דפי התפלגויות מיוחדות, טבלאות התפלגויות דגימה וטבלת בדיקת השערות.

למבחן שני חלקים. יש לענות על כל השאלות בכל אחד מחלקי הבחינה:

- א. החלק הראשון מכיל שאלות רב-ברירות (סגורות). על חלק זה יש לענות רק בדף המיועד לכך המצורף למבחן. אין לסמן יותר מתשובה אחת לכל שאלה. הציון יינתן על סמך הסימונים בדף התשובות בלבד!
- ב. החלק השני מכיל שתי שאלות פתוחות, עליהן יש לענות במחברת המצורפת ולא על גבי שאלון זה. בחלק זה עליכם לפרט ולהסביר את כל השלבים שביצעתם בדרך לפתרון. את הפתרון יש לכתוב בעט שחור או כחול בלבד. ניתן להשתמש בטיוטה שלא תיבדק.

בסוף המבחן יש להחזיר את שאלון הבחינה, את דף התשובות ואת מחברת הפתרון.

ב ה צ ל ח ה !

חלק ראשון – יש לענות על כל השאלות בחלק זה. משקל כל שאלה: 8 נק'

שאלה 1

יהיו A, B ו-C שלושה מאורעות המקיימים $P(A) = P(B) = P(C) = p$ ונגדיר:
 P_1 - ההסתברות שיקרה בדיוק מאורע אחד אם המאורעות בלתי-תלויים.
 P_2 - ההסתברות שיקרה בדיוק מאורע אחד אם המאורעות זרים.

למה שוות ההסתברויות המוגדרות P_1, P_2 ?

א. $P_1 = 3p(1-p)^2 \quad P_2 = 3p$

ב. $P_1 = 3p \quad P_2 = 3p(1-p)^2$

ג. $P_1 = p(1-p)^2 \quad P_2 = p$

ד. $P_1 = p \quad P_2 = p(1-p)^2$

פתרון

$$P_1 = \binom{3}{1} p (1-p)^2$$

$$P_2 = P(A \cap \bar{B} \cap \bar{C}) + P(\bar{A} \cap B \cap \bar{C}) + P(\bar{A} \cap \bar{B} \cap C) = p(A) + p(B) + p(C) = 3p$$

שאלה 2

שמוליק נבחן בקורס בסטטיסטיקה, נסמן את הציון שקיבל במבחן ב-N. שמוליק חושש להתבונן בציון שקיבל במבחן ולשם כך הוא החליט להטיל מטבע הוגן. אם המטבע יצא עץ, שמוליק יגיד שהציון שקיבל הוא 2N ואם המטבע יצא פלי, שמוליק יגיד שקיבל ציון 0.

דניס הציע לו לאמוד את הציון שקיבל בדרך שונה. אם המטבע יצא עץ, שמוליק יגיד שהציון שקיבל הוא N ואם המטבע יצא פלי, שמוליק יגיד שקיבל ציון 0.

אילו מהטענות הבאות נכונה?

- א. האמד של דניס וגם האמד של שמוליק מוטים.
- ב. ההסתברות ששמוליק יסתכל על הציון האמיתי במבחן (N) היא 1/3.
- ג. ההסתברות ששמוליק יסתכל על הציון האמיתי במבחן (N) היא 1/4.
- ד. MSE של האמד של דניס קטן מה-MSE של האמד של שמוליק.

פתרון

נסמן ב-X את האמד של שמוליק וב-Y את האמד של דניס. ראשית נבדוק האם הם מוטים ולשם כך נחשב את

$$X = \hat{N} = \begin{cases} 2N & 0.5 \\ 0 & 0.5 \end{cases}$$

התוחלות של שניהם.

$$Y = \hat{N} = \begin{cases} N & 0.5 \\ 0 & 0.5 \end{cases}$$

$$E(X) = \frac{1}{2} \cdot (2N) + \frac{1}{2} \cdot 0 = N$$

$$E(Y) = \frac{1}{2} \cdot N + \frac{1}{2} \cdot 0 = \frac{N}{2}$$

על כן האמד של שמוליק חסר הטיה ועל כן תשובה א' לא נכונה.

בכל מקרה, שמוליק מסתכל על הציון האמיתי שלו רק אם המטבע ההוגן נופל על עץ ועל כן זה קורה בהסתברות בדיוק $\frac{1}{2}$, מה שאומר שתשובות ב' ג' אינן נכונות.

שמוליק מסתכל על הציון האמיתי N באמד של עצמו אם המטבע ההוגן נופל על עץ (כי אז הוא אומר שהציון שהוא קיבל הוא 2N) וגם באמד של דניס שמוליק מסתכל על הציון N כאשר המטבע ההוגן נופל על עץ (כי אז הוא אומר שהציון שהוא קיבל הוא N). נניח ששמוליק בוחר בהסתברות p באילו משני האמדים הוא יבחר: של עצמו או של דניס ונגדיר את A – המאורע ששמוליק יסתכל על הציון האמיתי שלו N, אזי נקבל ש:

$$P(A) = p \frac{1}{2} + (1-p) \frac{1}{2} = \frac{1}{2}$$

כדי לבדוק את ד' נחשב את ה-MSE של שני האמדים:

$$E(X^2) = \frac{1}{2} \cdot (2N)^2 + \frac{1}{2} \cdot 0 = 2N^2$$

$$E(Y^2) = \frac{1}{2} \cdot N^2 + \frac{1}{2} \cdot 0 = \frac{N^2}{2}$$

$$Var(X) = 2N^2 - N^2 = N^2$$

$$Var(Y) = \frac{N^2}{2} - \left(\frac{N}{2}\right)^2 = \frac{N^2}{4}$$

$$MSE(X) = N^2 + 0^2 = N^2$$

$$MSE(Y) = \frac{N^2}{4} + \left(N - \frac{N}{2}\right)^2 = \frac{N^2}{2}$$

כלומר ה-MSE של האמד של דניס קטן יותר ומכאן שתשובה ד' היא הנכונה.

שאלה 3

אייפון חדש יוצא לשוק, וידוע שסינף של Apple store יכול להכיל לכל היותר 200 איש בשעה. כמו כן, ידוע שמספר האנשים שמגיעים לסניף בדקה מרגע השקת האייפון החדש מפולג פואסון עם פרמטר $\lambda = 3$. חשב בקירוב את ההסתברות שבשעה הראשונה לאחר השקת האייפון הסינף יוצף בקונים.

באילו מבין התחומים הבאים נמצאת הסתברות זו?

א. $[0.04, 0.06]$

ב. $[0.06, 0.08]$

ג. $[0.08, 0.1]$

ד. $[0.1, 0.12]$

פתרון

יהי X מספר הקונים המגיעים לסניף בשעה הראשונה. מהנתון:

$$X \sim \text{Pois}(60 \cdot 3) = \text{Pois}(180)$$

נוכל לקרב את X על-ידי משתנה נורמלי, אז:

$$X \sim N(180, 180)$$

מבקשים מאתנו לחשב את ההסתברות ש- X גדול מ-200, וזו

$$\Pr(X > 200) \cong \Pr\left(Z > \frac{200 - 180}{\sqrt{180}}\right) = \Pr(Z > 1.49) = 0.0681$$

על-כן התשובה הנכונה היא 2.

שאלה 4

מזה זמן רב ידוע, כ' קיימים לפחות שני מצבי שינה שונים. האחד רגיל והשני שבו העפעפיים של האדם הישן נעים במהירות. מצב זה נקרא R.E.M. (במצב זה לרוב חולמים). התופעה קיימת גם אצל תינוקות. המחקר הני"ל עוסק בשינויים בנשימתם של תינוקות במצבי שינה שונים. המדגם כלל 10 תינוקות בני יום אחד.

המדדים שנמדדו בשני מצבי השינה (רגיל ו R.E.M.) הם:

T - נפח האוויר שנכנס לריאות בנשימה אחת. F - מספר נשימות בדקה. V - נפח אויר שנכנס בדקה לכל ק"ג משקל.

ידוע כי **בזמן שינה רגילה** הממוצעים עבור V, F, T באוכלוסייה של תינוקות כאלה הם: 19.1, 50, 293 בהתאמה וסטיות התקן באוכלוסייה הן 4.1, 11, 43.

במדגם התקבלו התוצאות הבאות על נשימה של תינוקות **במצב שינה R.E.M.**:

הממוצעים עבור V, F, T הם: 18.7, 62, 152 בהתאמה.

חוקר מחפש את המדד הטוב ביותר (המובהק ביותר) לביצוע הבחנה בין שני מצבי השינה הני"ל. לשם כך, הוא בדק עבור כל אחד מהמדדים הני"ל את ההשערה, כי הנשימה במצב שינה R.E.M. זהה לנשימה בשינה רגילה נגד ההשערה כי הנשימה בשני מצבים אלו שונה.

מניחים עבור כל המדדים כי: השונות באוכלוסייה בשני מצבי השינה זהות וההתפלגויות נורמליות.

טענה 1: עבור כל אחד מהמדדים הני"ל רמת המובהקות המינימלית שבה נדחה את ההשערה, כי הנשימה במצב

שינה R.E.M. זהה לנשימה בשינה רגילה היא: עבור T - 0.7566, עבור F - 0.0006, עבור V - 0

טענה 2: עבור כל אחד מהמדדים הנ"ל רמת המובהקות המינימלית שבה נדחה את ההשערה, כי הנשימה במצב שינה R.E.M. זהה לנשימה בשינה רגילה היא: עבור T - 0.3783, עבור F - 0.9993, עבור V - 1

טענה 3: מדד T הוא המדד המובהק ביותר (מבין שלושת המדדים) לקיום ההבדל בנשימה במצבי שינה השונים.

בחר את התשובה הנכונה ביותר:

א. טענה 1 נכונה, טענות 2 ו-3 שגויות.

ב. טענה 3 נכונה, טענות 1 ו-2 שגויות.

ג. רק טענה 2 נכונה.

ד. כל הטענות שגויות.

פתרון

עבור כל מדד נשתמש בסטטיסטי (אנחנו בודקים האם הנשימה בשני מצבי השינה היא זהה, היות וידוע לנו כי השונות בשני מצבי השינה שוות באוכלוסייה נותר לבדוק רק כי התוחלת עבור כל אחד מהמדדים במצב שינה REM שווה לתוחלת שידועות במצב שינה רגילה):

$$\frac{\bar{X} - \mu}{\sigma / \sqrt{n}} \sim N(0,1)$$

$$z(T) = \frac{18.7 - 19.1}{4.1 / \sqrt{10}} = -0.31$$

$$z(F) = \frac{62 - 50}{11 / \sqrt{10}} = 3.45$$

$$z(V) = \frac{352 - 293}{43 / \sqrt{10}} = 4.34$$

מבחן דו-צדדי:

$$H_0 : \mu_1 = \mu_2 = \mu$$

$$H_1 : \mu_1 \neq \mu_2$$

1. עבור T

$$\frac{1}{2} P - \text{value}(T) = \phi(-0.31) = 1 - 0.6217 = 0.3783$$

$$P - \text{value}(T) = 2 \cdot 0.3783 = 0.7566$$

2. עבור f

$$\frac{1}{2} P - \text{value}(F) = 1 - \phi(3.45) = 1 - 0.9997 = 0.0003$$

$$P - \text{value}(F) = 2 \cdot 0.0003 = 0.0006$$

3. עבור V

$$\frac{1}{2} P - value(V) = 1 - \phi(4.34) \approx 1 - 1 \approx 0$$

$$P - value(V) \approx 0$$

מסקנה: מדד V הוא הרגיש ביותר להבדל בנשימה במצבי שינה שונים.

שאלה 5

על מנת לבחון מודל רגרסיה, נלקח מדגם של 77 תצפיות.

להלן נתון לוח ניתוח השונויות בו חסרים מספר ערכים:

Source	DF	SS	MS	F
Regression	1	--	--	102.35
Error	--	6342.1	--	
Total	--	--		

$$|T| = \sqrt{F} \text{ : הערה}$$

להלן שלוש טענות:

טענה 1: ברמת סמך 0.05 הרגרסיה מובהקת.

טענה 2: $SSR = 1.364 * SSE$

טענה 3: $R^2 = 0.577$

בחר את התשובה הנכונה ביותר:

א. טענות 1 ו-2 נכונות, טענה 3 שגויה.

ב. טענות 2 ו-3 נכונות, טענה 1 שגויה.

ג. טענות 1 ו-3 נכונות, טענה 2 שגויה.

ד. כל הטענות נכונות.

פתרון

כיוון שיש 77 תצפיות, מתקיים $DF(\text{Total}) = 76$, $DF(\text{Error}) = 75$.

$$F = \frac{MSR}{MSE} = \frac{SSR}{DF(\text{Regression})} * \frac{DF(\text{Error})}{SSE} \rightarrow 102.35 = \frac{SSR}{1} * \frac{75}{6342.1} \rightarrow SSR = 8654.8$$

$$SST = SSR + SSE = 8654.7 + 6342.1 = 14996.8$$

$$MSR = SSR = 8654.8$$

$$MSE = \frac{6342.1}{75} = 84.6$$

$$R^2 = \frac{SSR}{SST} = 0.557$$

תוך מילוי הטבלה ראינו כי טענות 2,3, הינן נכונות. נותר לנו לבדוק את טענה 1. סטטיסטי T לבדיקת הרגרסיה מקיים: $|T| = \sqrt{F}$. במקרה שלנו, עבור דרגות חופש 76, 0.975 נבדוק את ערך הסטטיסטי שלנו: $T = \sqrt{102.35} = 10.11$ ונקבל $T > t_{0.975}^76$ כלומר הרגרסיה מובהקת. לכן התשובה נכונה היא ד' – כל הטענות נכונות.

שאלה 6

בכד יש 2 כדורים שחורים, 20 כדורים לבנים, 200 כדורים אדומים ו-2000 כדורים כחולים. מוציאים עם החזרה 101 כדורים. נסמן ב- X את סכום מספר הכדורים השחורים והלבנים שהוצאו.

אזי ההסתברות $P(X \geq 3 | X \geq 2)$ נמצאת באינטרוול:

- א. $[0, 0.25)$
- ב. $[0.25, 0.4)$
- ג. $[0.4, 0.65)$
- ד. $[0.65, 0.8)$

פתרון:

X- מ"מ המציין את מספר הכדורים השחורים והלבנים שהוצאו ב- 101 הוצאות.

$$X \sim \text{Bin}(101, p) \quad p = \frac{2 + 20}{2 + 20 + 200 + 2000} = \frac{1}{101}$$

$$P(X \geq 3 | X \geq 2) = \frac{P(X \geq 3, X \geq 2)}{P(X \geq 2)} = \frac{P(X \geq 3)}{P(X \geq 2)} = \frac{1 - P(X \leq 2)}{1 - P(X \leq 1)}$$

$$P(X \leq 1) = \sum_{i=0}^1 P(X = i) = \binom{101}{0} \left(\frac{1}{101}\right)^0 \left(\frac{100}{101}\right)^{101} + \binom{101}{1} \left(\frac{1}{101}\right)^1 \left(\frac{100}{101}\right)^{100} = 0.73576$$

$$P(X \leq 2) = P(X \leq 1) + P(X = 2) = 0.73576 + \binom{101}{2} \left(\frac{1}{101}\right)^2 \left(\frac{100}{101}\right)^{99} = 0.9206$$

ולכן:

$$P(X \geq 3 | X \geq 2) = \frac{1 - P(X \leq 2)}{1 - P(X \leq 1)} = 0.30048$$

חלק שני - שאלות פתוחות. יש לענות על שתי השאלות בחלק זה.

שאלה 7 (25 נקודות)

במדגם של 100 משפחות שלהן בן אחד לפחות, נרשם (בלוח השכיחויות) מספר הילדים שנולדו עד הבן הראשון (כולל אותו).

נניח כי ההסתברות ללידת בן היא 0.5 והמינים בלידות השונות הם ב"ת.

נתון לוח השכיחויות :

<u>מספר הילדים</u>	<u>מספר המשפחות</u>
1	58
2	20
3	7
4	5
5	4
6	3
7	1
8	2

א. נגדיר את Y כמספר הילדים שנולדו עד הבן הראשון (כולל אותו). כיצד מתפלג Y ? ציינו את סוג ההתפלגות ואת הפרמטרים שלה.

כעת רוצים לבדוק האם ניתן להניח את ההתפלגות שציינת בסעיף א' :

ב. רשום את ההשערות הנבדקות.

ג. מהו הפרמטר תחת H_0 שבאמצעותו יש לעשות בדיקת השערות. האם יש לו התפלגות? אם כן ציין את סוג ההתפלגות ואת הפרמטרים שלה.

ד. ציין את סטטיסטי המבחן הנדרש לביצוע בדיקת השערות. האם יש לו התפלגות? אם כן ציין את סוג ההתפלגות ואת הפרמטרים שלה.

ה. בדוק אם אכן הנתונים בלוח השכיחויות מתאימים להתפלגות שציינת בסעיף א' באמצעות סטטיסטי המבחן ברמת מובהקות $\alpha = 0.05$ ו- $\alpha = 0.10$. מהי מסקנתך לגבי שתי רמות המובהקות?

פתרון

א. נסמן ב- Y את מספר הילדים עד הבן הראשון (כולל אותו).
 $Y \sim \text{Geom}(p)$
 $p = 0.5$

ב.
 $H_0 : Y \sim \text{Geom}(1/2)$
 $H_1 : \text{else}$

ג. הפרמטר הוא הסתברות ל"הצלחה". פרמטר קבוע, אין לו התפלגות ההסתברות בקטגוריות השונות תחת המודל הזה הן:

$$p_{j0} = P_{H_0}(Y = j) = \left(\frac{1}{2}\right)^j$$

ד. סטטיסטי המבחן עבור מבחני טיב התאמה הינו סטטיסטי פירסון:

$$X^2_p = \sum \frac{(O_i - E_i)^2}{E_i}$$

לסטטיסטי המבחן ישנה התפלגות: $X^2_p \sim X^2(k-l-1)$ כאשר הפרמטר של התפלגות זו הוא מספר דרגות החופש: $k-l-1$, k מספר הקטגוריות, $l=0$ מספר הפרמטרים שנאמדו, אצלנו

ה. בטבלה הבאה הוספנו את השכיחויות הצפויות ללוח השכיחויות הקודם. בנוסף ערכי התפלגות גיאומטרית נעים מ 1 עד אינסוף ולכן צריך להוסיף את התא האחרון שלא הופיע בקטגוריה במדגם.

$$P_{H_0}(Y \geq 9) = P(Y = 9) + P(Y > 9) = \left(\frac{1}{2}\right)^8 \cdot \frac{1}{2} + \left(\frac{1}{2}\right)^9 = \left(\frac{1}{2}\right)^8$$

מספר הילדים	שכיחות במדגם	שכיחות צפויה
1	58	$100 \cdot \left(\frac{1}{2}\right) = 50$
2	20	$100 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^2 = 25$
3	7	12.50
4	5	6.25
5	4	3.13
6	3	1.56
7	1	0.78
8	2	0.39
9+	0	0.39
סך הכול	100	100.00

בלוח שהתקבל יש תאים שבהם השכיחות הצפויה קטנה מ-5, ולכן נצרף את חמשת התאים האחרונים.

נקבל לוח חדש:

מספר הילדים	שכיחות במדגם	שכיחות צפויה
1	58	50
2	20	25
3	7	12.25
4	5	6.25
5	10	6.25
סך הכול	100	100

סטטיסטי פרסון :

$$\chi^2_p = \sum \frac{(O_i - E_i)^2}{E_i} = \frac{(58-50)^2}{50} + \frac{(20-25)^2}{25} + \frac{(7-12.5)^2}{12.5} + \frac{(5-6.25)^2}{6.25} + \frac{(10-6.25)^2}{6.25} = 1.28 + 1.0 + 2.42 + 0.25 + 2.25 = 7.2$$

יש להשוות ערך זה לשברון התפלגות χ^2 עם 4 דרגות חופש : $\chi^2_{(1-\alpha),(k-1)}$

עבור $\alpha = 0.05$ $\chi^2_{0.95,4} = 9.49$ (הסטטיסטי קטן מערך השברון)

אין לדחות את ההשערה שהמודל הוא גיאומטרי עם פרמטר $\frac{1}{2}$ בר"מ של 5%.

עבור $\alpha = 0.1$ $\chi^2_{0.90,4} = 7.78$, אז אין לדחות את ההשערה H_0 בר"מ של 10%

שאלה 8 (27 נקודות)

חלק א' (13 נקודות)

בודקים את ההשערה, כי הכמות הממוצעת של פניצילין בתרופה הנמכרת בבתי-מרקחת היא 10 גרם. במדגם מקרי של 10 בקבוקי פניצילין נמצאו כמויות החומר הבאות (בגרמים):

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	ממוצע	סטיית תקן
10.1	10.3	9.4	9.7	10.2	8.9	10.3	10.4	8.9	9.8	9.8	0.566

- ציין את ההנחות הדורשות לביצוע מבחן סטטיסטי והגדר את מערכת ההשערות.
- מהו סטטיסטי המבחן? כיצד הוא מפולג? ציין את סוג ההתפלגות ואת הפרמטרים שלה.
- ציין את אזורי הדחייה ואי-דחייה של השערת האפס ברמת מובהקות 0.01. מהי מסקנתך לפי המבחן המתאים?
- האם ייתכן שממוצע כמות החומר באוכלוסייה הוא 10 גרם? בדוק באמצעות P-value ברמת מובהקות 0.01?

חלק ב' (14 נקודות)

נתון משתנה מקרי בעל התפלגות נורמלית, עם תוחלת μ וסטיית תקן $\sigma=8.5$. במעבדה שעורכת ניסוי נאסף מדגם בגודל n מהתפלגות זו, ובנו רווח סמך ברמת סמך 95% עבור μ . רווח הסמך שהתקבל הינו: [1400.07, 1407.93].

- מהו גודל המדגם?
- בדקו את מערכת ההשערות הבאה ברמת מובהקות 0.05:
 $H_0: \mu = 1410$
 $H_1: \mu \neq 1410$

באמצעות:

- רווח הסמך הנתון
- סטטיסטי מבחן
- P-value

ג. המעבדה שעורכת את הניסוי מעוניינת ברמת סמך גבוהה יותר, של 99%. השתמשו בחישוביכם בסעיף ב' על מנת לספק להם מסקנה בנוגע למערכת ההשערות זו עבור רמת סמך 99%.

פתרון (חלק א')

- הנחות: הכמות מתפלג נורמלית, תצפיות ב"ת.
מערכת ההשערות הינה:

$$H_0: \mu = 10$$
$$H_1: \mu \neq 10$$

- התפלגות נורמלית, שונות לא ידועה, נשתמש בהתפלגות דגימה t עם $n-1$ דרגות חופש – הפרמטר הוא מספר דרגות החופש.

סטטיסטי המבחן :

$$T = \frac{\bar{X}_n - \mu_0}{s / \sqrt{n}} \sim t^{(n-1)}$$

ג. מערכת השערות :

$$H_0 : \mu = 10$$

$$H_1 : \mu \neq 10$$

$$\alpha = 0.01$$

$$t_{1-\alpha/2}^{(n-1)} = t_{0.995}^{(9)} = 3.25$$

$$-t_{1-\alpha/2}^{(n-1)} = -t_{0.995}^{(9)} = -3.25$$

אזור הדחייה של השערת האפס ברמת מובהקות 0.01 :

$$T < -3.25 \text{ או } T > 3.25$$

אזור אי-דחייה של השערת האפס ברמת מובהקות 0.01 :

$$-3.25 \leq T \leq 3.25$$

סטטיסטי מבחן שווה :

$$T = \frac{9.8 - 10}{0.566 / \sqrt{10}} = -1.12$$
$$-3.25 < -1.12 < 3.25$$

לפי סטטיסטי המבחן אנו באיזור אי דחייה ולכן לא נדחה את H_0 בר"מ של 0.01

ד. נחשב P-value

$$\frac{1}{2} P\text{-value} = P(t^9 < -1.12) = 1 - P(t^9 < 1.12)$$

$$P(t^9 < 1.10) = 0.85 \quad 1 - P(t^9 < 1.10) = 0.15$$

$$0.85 < P(t^9 < 1.12) < 0.9$$

$$0.10 < \frac{1}{2} P\text{-value} < 0.15$$

$$0.2 < P\text{-value} < 0.3$$

$$P\text{-value} \approx 0.30$$

קיבלנו כי PVAL גבוה מרמת מובהקות 0.01 ולכן לא נדחה את H_0

פתרון חלק ב'

א.

$$\mu \in \left[\bar{X} \pm Z_{1-\frac{\alpha}{2}} \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \right]$$
$$1407.93 - 1400.07 = 2 * Z_{1-\frac{\alpha}{2}} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$$

נזכור כי:

$$\sigma = 8.5, Z_{1-\frac{\alpha}{2}} = 1.96$$
$$7.68\sqrt{n} = 33.32$$
$$n = 18$$

ב. (1) באמצעות רווח הסמך הנתון קל לראות שהערך 1410 איננו בתוך רווח הסמך. לכן ברמת סמך של 95% נדחה את השערת האפס ונאמר שהתוחלת איננה 1410.

(2) באמצעות סטטיסטי המבחן:

סטטיסטי המבחן שלנו יהיה:

$$Z = \frac{\bar{X} - \mu_0}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}}$$

מתוך רווח הסמך, מתקבל:

$$1400.07 = \bar{X} - 1.96 * \left(\frac{8.5}{\sqrt{18}} \right)$$
$$\bar{X} = 1403.97$$

כעת נחשב את ערך הסטטיסטי שלנו.

$$Z = \frac{1403.97 - 1410}{\frac{8.5}{\sqrt{18}}} = -3$$

כיוון שמדובר מבחן דו צדדי ברמת מובהקות 0.05, נדחה את השערת האפס אם: $Z < -Z_{0.975}$ או $Z > Z_{0.975}$. במקרה שלנו, $-1.96 < -3$ ולכן נדחה את השערת האפס.

(1) באמצעות P-value:

$$0.5P_{val} = P(Z < -3) = 1 - P(Z < 3) = 1 - 0.9987 = 0.0013$$

$$P_{val} \sim 0.0026$$

לכן בכל רמת מובהקות סבירה נדחה את השערת האפס.

ג. לפי P-value ניתן לראות שגם ברמת סמך של 99% נדחה את השערת האפס, שכן PVAL קטן מרמת מובהקות של 1%.